



UNIVERSIDAD DE ORIENTE

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

LECTURA DE APOYO

Tipos de arquitectura de tecnologías de información

Objetivo

Comprender los principales tipos de arquitectura que intervienen en una organización y reconocer cómo se relacionan para alinear procesos, información, aplicaciones, infraestructura y decisiones de software.

1. De la arquitectura de software a la arquitectura de TI

En las sesiones anteriores se estudió la arquitectura de software como el conjunto de decisiones de alto impacto que orienta la organización de un sistema, sus componentes, relaciones, restricciones y atributos de calidad. Sin embargo, una organización no depende únicamente de una aplicación. También posee procesos, información, infraestructura, reglas, personas y servicios que deben coordinarse.

La arquitectura de tecnologías de información ofrece una visión más amplia. Su objetivo es describir cómo las capacidades tecnológicas apoyan la estrategia y el funcionamiento de una institución. Dentro de esta visión pueden distinguirse varios tipos de arquitectura, cada uno con un propósito y un nivel de decisión diferente.

Idea clave

La arquitectura de software es una parte de una arquitectura de TI más amplia. No sustituye a la arquitectura de negocio, datos, aplicaciones o tecnología; se relaciona con ellas.

2. Arquitectura empresarial

La arquitectura empresarial integra la visión completa de la organización. Relaciona objetivos estratégicos, procesos, información, aplicaciones y tecnología para comprender el estado actual y definir un estado futuro.

- Responde a la estrategia y prioridades institucionales.
- Identifica capacidades que la organización necesita fortalecer.
- Coordina las demás arquitecturas y evita iniciativas aisladas.
- Permite planificar transformaciones de manera gradual.

Ejemplo

Una universidad decide digitalizar matrícula, pagos y seguimiento académico. La arquitectura empresarial establece cómo esas iniciativas apoyan la estrategia institucional y qué capacidades deben desarrollarse.

3. Arquitectura de negocio

Describe cómo funciona la organización desde la perspectiva de sus procesos, actores, responsabilidades, reglas y servicios. Su interés principal no es la tecnología específica, sino el trabajo que la organización realiza.

Elemento	Ejemplo universitario
Proceso	Matrícula de estudiantes
Actor	Estudiante, coordinador y tesorería
Regla	No permitir matrícula con deuda pendiente

La arquitectura de negocio ayuda a responder: ¿qué capacidades necesita la organización?, ¿quién ejecuta cada proceso?, ¿qué resultados se esperan? y ¿qué reglas deben respetarse?

4. Arquitectura de datos o información

Define cómo se organiza, administra, integra, protege y utiliza la información. Establece qué datos son relevantes, quién es responsable de ellos, dónde se almacenan y cómo se comparten.

- Modelos y dominios de información.
- Calidad, integridad y consistencia de datos.
- Propiedad y responsabilidad sobre la información.
- Seguridad, privacidad, respaldo y retención.
- Integración y flujo de datos entre sistemas.

Ejemplo

Si el mismo estudiante aparece con datos distintos en admisiones, registro académico y finanzas, existe un problema de arquitectura de datos que no se resuelve únicamente cambiando la interfaz de una aplicación.

5. Arquitectura de aplicaciones

Describe el conjunto de aplicaciones que utiliza la organización, las funciones que presta cada una y la forma en que se relacionan. Busca evitar duplicidad, dependencia innecesaria y falta de integración.

Aplicación	Responsabilidad	Integración
Sistema académico	Matrícula, notas y expedientes	Autenticación y finanzas
Sistema financiero	Pagos, saldos y recibos	Banco y sistema académico
Portal institucional	Acceso de estudiantes y docentes	Servicios internos
Plataforma de reportes	Indicadores y análisis	Fuentes de datos

6. Arquitectura tecnológica o de infraestructura

Define la plataforma tecnológica que permite ejecutar las aplicaciones y proteger la información. Incluye servidores, redes, nube, almacenamiento, sistemas operativos, monitoreo, continuidad y mecanismos de seguridad.

- Infraestructura local, en la nube o híbrida.
- Redes, conectividad y balanceo de carga.
- Servidores, almacenamiento y respaldo.
- Monitoreo, disponibilidad y recuperación ante fallos.
- Controles técnicos de seguridad.

Pregunta orientadora

¿Qué infraestructura necesita la organización para que sus sistemas estén disponibles, protegidos y preparados para crecer?

7. Arquitectura de software

Se concentra en la estructura interna de una solución de software: componentes, responsabilidades, interfaces, mecanismos de integración, despliegue y atributos de calidad. En este nivel aparecen estilos como capas, cliente-servidor o microservicios, estudiados previamente de forma introductoria.

La arquitectura de software debe responder a necesidades definidas en las otras arquitecturas. Por ejemplo, una regla de negocio afecta la lógica del sistema; una política de datos condiciona el almacenamiento; y una restricción tecnológica limita las alternativas de despliegue.

8. Relación entre los tipos de arquitectura

Tipo	Pregunta principal	Resultado esperado
Empresarial	¿Hacia dónde se dirige la organización?	Visión integrada y hoja de ruta
Negocio	¿Cómo funciona la organización?	Procesos, actores y capacidades
Datos	¿Cómo se administra la información?	Modelos, reglas y gobierno de datos
Aplicaciones	¿Qué sistemas apoyan el negocio?	Mapa de aplicaciones e integraciones
Tecnología	¿Sobre qué plataforma operan?	Infraestructura y servicios tecnológicos
Software	¿Cómo se estructura cada solución?	Componentes, relaciones y decisiones

9. Caso integrador

La Universidad Horizonte desea modernizar su plataforma institucional. La iniciativa incluye matrícula en línea, pagos electrónicos, expediente digital, reportes gerenciales y migración gradual a infraestructura en la nube.

- Arquitectura empresarial: relaciona la modernización con la estrategia institucional.
- Arquitectura de negocio: redefine procesos de matrícula, pago y atención.
- Arquitectura de datos: establece fuentes oficiales, calidad y seguridad.
- Arquitectura de aplicaciones: identifica sistemas, responsabilidades e integraciones.
- Arquitectura tecnológica: define nube, conectividad, respaldo y disponibilidad.
- Arquitectura de software: organiza los componentes de cada solución.

Una decisión tecnológica aislada puede resolver un problema inmediato, pero una arquitectura integrada permite comprender efectos, dependencias y riesgos antes de implementar.

Preguntas para autoevaluación

1. ¿Por qué la arquitectura de software no representa toda la arquitectura de TI?
2. ¿Qué diferencia existe entre arquitectura de negocio y arquitectura de aplicaciones?
3. ¿Qué arquitectura debe atender la calidad y responsabilidad sobre los datos?
4. ¿Cómo se relacionan arquitectura tecnológica y arquitectura de software?